Agenthon 2026 Track 2
V12

F3 Conditional Scenario Pool – research candidate, not submitted

V11 reference	Sealed score	Status	Record date
-2.2219	N/A	STOPPED	2026-10-12

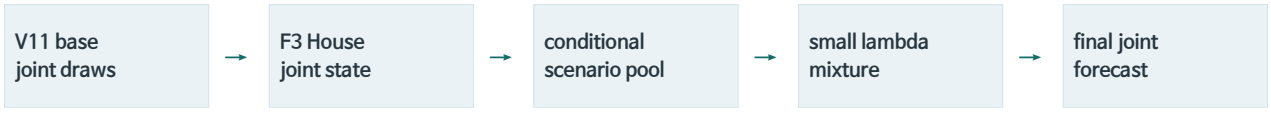
V11을 유지한 채 F3의 joint-state 정보를 작은 mixture weight로 보강하려던 후속 가설

Executive conclusion

V12는 V11을 통째로 교체하지 않고, T2-F3에서만 House가 암시한 coherent joint scenario를 작은 조건부 pool로 섞는 아이디어였다. 핵심은 hard switch가 아니라 base distribution을 보존하는 convex mixture였다. 다만 Development 제출 기회를 이미 많이 사용한 상황에서 추가 sealed test의 기대값이 낮다고 판단해, 실제 leaderboard 제출 전에 중단했다. 따라서 V12에는 sealed score가 없으며, 성능 우위가 입증된 버전으로 기록하지 않는다.

1. 가설과 설계 범위

- 목표: V11의 강점인 E2 + V8 scenario 구조를 보존하면서 F3의 cross-asset / cross-horizon joint-state 표현만 보강.
- 핵심 형태: P_final = (1-lambda) P_base + lambda P_scenario.
- 초기 연구 범위는 lambda 약 0.10~0.20, production diagnostics에서는 effective lambda <= 0.15를 요구.
- hard expert switch는 금지하고, scenario pool은 small perturbation으로만 사용.
- House가 실패하거나 조건부 pool의 지원이 약하면 V11/base로 안전하게 수렴하도록 설계.



2. Research gate

Gate	사전 기준	의미
Oracle proxy	median <= 0.95	V11 대비 material headroom 존재
Win rate	>= 66.7%	소수 사례가 아닌 broad improvement
Variogram	< 1.00	F3 joint geometry 개선
Placebo gap	>= 0.01	우연한 mixture 효과와 구분
Production support	ESS ratio >= 0.50	scenario pool이 지나치게 희박하지 않음
Production weight	effective lambda <= 0.15	V11 base를 훼손하지 않는 작은 보강

Gate philosophy

하나의 평균 점수만 좋다고 밀어붙이지 않고, joint score / broad win / placebo / support를 동시에 통과해야만 build와 submission 단계로 넘어가도록 했다.

3. Planned production path

단계	준비된 작업	통과 시 다음 단계
1. F3 screen	V12_F3_CONDITIONAL_POOL_SCREEN.py	PROMISING MECHANISM일 때만 smoke
2. Local smoke	T2-F3 plumbing / OFF vs mock 변화	full batch
3. Practice batch	103 units x OFF/mock ON = 206 runs	Docker
4. Docker smoke	linux/amd64 + interface 2.0	push
5. Registry	v12-f3-pool-01 tag + digest pin	descriptor
6. Submission	submission_v12_f3_pool_01.zip	V11 -2.2219와 비교

4. 왜 실제 제출하지 않았나

- 2026-10-11 시점에 Development 제출 기회를 이미 상당히 사용했고, 남은 시도는 더 높은 기대값의 검증에 남겨둘 필요가 있었다.
- V11은 이미 -2.2219로 당시 최고 후보였고, 작은 F3-only perturbation이 leaderboard에서 material improvement를 낼 확률은 불확실했다.
- run-to-run noise보다 작은 차이는 의미가 약하다는 V11 retrospective의 원칙을 유지했다.
- 따라서 V12는 "아이디어가 나빠서 탈락"이라기보다 "sealed evidence를 살 만큼 기대값이 높지 않아 stop"한 branch다.

Status interpretation V12 = NOT FAILED ON LEADERBOARD. 더 정확한 상태는 "unsubmitted / unsealed / archived hypothesis"다. 향후 같은 아이디어를 다시 쓰려면 새로운 independent evidence가 필요하다.

5. V11과의 관계

항목	V11	V12 proposed
Numeric backbone	E2 90/10	V11 유지
Text representation	1-4 V8 scenarios	V11 유지 + F3 conditional pool
Routing	one scenario per joint draw	F3에서만 small mixture
Risk posture	sealed champion	base preservation 우선
Leaderboard result	-2.2219	없음

6. 최종 기록

Final decision V12는 archive. V11을 교체하지 않는다. 추가 제출 없이 종료.

Source note V11 baseline은 2026-10-11 retrospective의 sealed score -2.2219와 설계 원칙을 사용. V12의 실행 순서, lambda / ESS 조건과 submission plan은 RUN_V12.md에 근거. 실제 sealed result는 존재하지 않음.